

数学分析习题课 1

赵恺

同济大学

2024 年 3 月 6 日

1 级数求和

2 判别级数敛散性

3 综合练习

4 思考题

1 级数求和

2 判别级数敛散性

3 综合练习

4 思考题

例

证明下列级数收敛，并求其和：

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt{n} + n\sqrt{n+1}}$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n^2+2)(n^2+2n+3)}$$

证明级数收敛均可使用比较原则

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt{n} + n\sqrt{n+1}} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2 \cdot n^{\frac{3}{2}}}$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n^2+2)(n^2+2n+3)} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^3} + \frac{1}{n^4}$$

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

解：上述级数的部分和

$$\begin{aligned} s_n &= \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} \\ &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

解：上述级数的部分和

$$\begin{aligned} s_n &= \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} \\ &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

又

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1.$$

所以这个级数收敛，它的和是 1.

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$$

解：上述级数的部分和

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right) \end{aligned}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$$

解：上述级数的部分和

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right) \end{aligned}$$

又

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)} \right) = \frac{1}{4}.$$

所以这个级数收敛，它的和是 $\frac{1}{4}$.

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt{n} + n\sqrt{n+1}}$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt{n} + n\sqrt{n+1}}$$

解：上述级数的部分和

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{\sqrt{k+1}} \\ &= 1 - \frac{1}{\sqrt{n+1}}. \end{aligned}$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt{n} + n\sqrt{n+1}}$$

解：上述级数的部分和

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{\sqrt{k+1}} \\ &= 1 - \frac{1}{\sqrt{n+1}}. \end{aligned}$$

又

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) = 1.$$

所以这个级数收敛，它的和是 1.

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n^2+2)(n^2+2n+3)}$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n^2+2)(n^2+2n+3)}$$

解:

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{k=1}^n \frac{2k+1}{(k^2+2)(k^2+2k+3)} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{2k+1}{(k^2+2) \cdot ((k+1)^2+2)} \\ &= \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{k^2+2} - \frac{1}{(k+1)^2+2} \right] \\ &= \frac{1}{3} - \frac{1}{(n+1)^2+2} \end{aligned}$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n^2+2)(n^2+2n+3)}$$

解:

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{k=1}^n \frac{2k+1}{(k^2+2)(k^2+2k+3)} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{2k+1}{(k^2+2) \cdot ((k+1)^2+2)} \\ &= \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{k^2+2} - \frac{1}{(k+1)^2+2} \right] \\ &= \frac{1}{3} - \frac{1}{(n+1)^2+2} \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{(n+1)^2+2} \right) = \frac{1}{3}.$$

所以这个级数收敛, 它的和是 $\frac{1}{3}$.

1 级数求和

2 判别级数敛散性

3 综合练习

4 思考题

判别级数敛散性

(1) 判断 $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ 是否趋于 0。若不趋于 0 时，发散。

判别级数敛散性

- (1) 判断 $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ 是否趋于 0。若不趋于 0 时，发散。
- (2) 判断是否是正项级数。

判别级数敛散性

(1) 判断 $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ 是否趋于 0。若不趋于 0 时，发散。

(2) 判断是否是正项级数。

(a) 是正项级数。

- 比式判别法（出现阶乘!）

- 根式判别法（出现幂次）

- 比较原则（最为通用，常和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 比较）

- 积分判别法

判别级数敛散性

(1) 判断 $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ 是否趋于 0。若不趋于 0 时，发散。

(2) 判断是否是正项级数。

(a) 是正项级数。

- 比式判别法（出现阶乘！）
- 根式判别法（出现幂次）
- 比较原则（最为通用，常和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 比较）
- 积分判别法

(a) 不是正项级数。

- Leibniz（莱布尼茨）判别法——交错级数 + 单调递减趋于 0
- Dirichlet（狄利克雷）判别法——部分和有限 + 单调递减趋于 0
- Abel（阿贝尔）判别法——单调有界 + 收敛

比式判别法

例

判别敛散性:
$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^n}{(n!)^2}$$

比式判别法

例

判别敛散性: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^n}{(n!)^2}$

解: 令 $a_n = \frac{n^n}{(n!)^2}$, 则

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{n^n} \cdot \frac{n! \cdot n!}{(n+1)! \cdot (n+1)!} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} \left(\frac{n+1}{n} \right)^n = 0 < 1\end{aligned}$$

由比式判别法, 所以级数收敛。

根式判别法

例

判别敛散性: $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(\ln \ln n)^n}$

根式判别法

例

判别敛散性: $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(\ln \ln n)^n}$

解: 令 $u_n = \frac{1}{(\ln \ln n)^n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln \ln n} = 0 < 1$$

由根式判别法, 所给级数收敛。

根式判别法

例

判别敛散性:
$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(\ln \ln n)^n}$$

解: 令 $u_n = \frac{1}{(\ln \ln n)^n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln \ln n} = 0 < 1$$

由根式判别法, 所给级数收敛。

另解 (比较原则): 当 $n > e^{e^2}$, 则

$$0 < u_n = \frac{1}{(\ln \ln n)^n} < \frac{1}{2^n}$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 收敛, 则所给级数收敛。

比较原则

例

判别敛散性: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^p}$

比较原则

例

判别敛散性: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^p}$

解: 当 $p \leq 1$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\ln n}{n^p}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \cdot \frac{\ln n}{n^p} = +\infty$$

因为 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 由比较原则, 所以级数发散。

比较原则

例

判别敛散性: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^p}$

解: 当 $p \leq 1$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\ln n}{n^p}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \cdot \frac{\ln n}{n^p} = +\infty$$

因为 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 由比较原则, 所以级数发散。当 $p > 1$ 时, $\frac{p+1}{2} > 1$, 而且

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\ln n}{n^p}}{\frac{1}{n^{\frac{p+1}{2}}}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\frac{p+1}{2}} \cdot \frac{\ln n}{n^p} = 0$$

因为 $\sum \frac{1}{n^{\frac{p+1}{2}}}$ 收敛, 由比较原则, 所以级数收敛。

积分判别法

例

判别敛散性:
$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \cdot (\ln \ln n)^2}$$

积分判别法

例

判别敛散性:
$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \cdot (\ln \ln n)^2}$$

解: 设 $f(x) = \frac{1}{x \ln x \cdot (\ln \ln x)^2}$, $f(x)$ 定义在 $[3, +\infty)$ 上, 而

$$\int_3^{+\infty} f(x) dx = \int_3^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x \cdot (\ln \ln x)^2} = \int_{\ln \ln 3}^{+\infty} \frac{1}{u^2} du = \frac{1}{\ln \ln 3}$$

则由积分判别法, 原级数收敛,

Leibniz (莱布尼茨) 判别法

例

判别敛散性:
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$$

Leibniz (莱布尼茨) 判别法

例

判别敛散性: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$

解: 令

$$f(x) = x - \ln x, (x \geq 1), \quad f'(x) = 1 - \frac{1}{x} \geq 0$$

所以 f 单调递增, 则 $\frac{1}{n - \ln n}$ 单调递减。

Leibniz (莱布尼茨) 判别法

例

判别敛散性:
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$$

解: 令

$$f(x) = x - \ln x, (x \geq 1), \quad f'(x) = 1 - \frac{1}{x} \geq 0$$

所以 f 单调递增, 则 $\frac{1}{n - \ln n}$ 单调递减。而由 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{n} = 0$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n - \ln n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\ln n}{n}} = 0$$

所以由 Leibniz (莱布尼茨) 判别法该级数收敛。

Dirichlet(狄利克雷) 判别法

例

判别敛散性: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^a}, a > 0$

Dirichlet(狄利克雷) 判别法

例

判别敛散性: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^a}, a > 0$

当 $x = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$, 则级数和等于 0。当 $x \neq 2k\pi$ 对任意的 $k \in \mathbb{Z}$

Dirichlet(狄利克雷) 判别法

例

判别敛散性: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^a}, a > 0$ 当 $x = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$, 则级数和等于 0。当 $x \neq 2k\pi$ 对任意的 $k \in \mathbb{Z}$

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n \sin ix &= \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} \cdot \sum_{i=1}^n 2 \sin \frac{x}{2} \cdot \sin ix \\ &= \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} \cdot \sum_{i=1}^n \left(\cos \frac{(2i-1)x}{2} - \cos \frac{(2i+1)x}{2} \right) \\ &= \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos \frac{(2n+1)x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}}\end{aligned}$$

由 $2 \sin \frac{x}{2} > 0$, 则

$$\left| \sum_{i=1}^n \sin ix \right| = \left| \cos \frac{x}{2} - \cos \frac{(2n+1)x}{2} \right| \cdot \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} \leq \frac{1}{\sin \frac{x}{2}}$$

由 $2 \sin \frac{x}{2} > 0$, 则

$$\left| \sum_{i=1}^n \sin ix \right| = \left| \cos \frac{x}{2} - \cos \frac{(2n+1)x}{2} \right| \cdot \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} \leq \frac{1}{\sin \frac{x}{2}}$$

又 $a > 0, \{\frac{1}{n^a}\}$ 单调递减且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^a} = 0$, 由 Dirichlet(狄利克雷)判别法, 级数收敛

Abel(阿贝尔) 判别法

例

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n$ 收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛。

Abel(阿贝尔) 判别法

例

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n$ 收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛。

解:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cdot na_n$$

此时由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n$ 收敛, $\frac{1}{n}$ 单调有界。

1 级数求和

2 判别级数敛散性

3 综合练习

4 思考题

例

判别敛散性: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt[n]{n} - 1)$

例

判别敛散性: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt[n]{n} - 1)$

解: Leibniz (莱布尼茨) 判别法: 由于

$\sqrt[n]{n} - 1$ 单调递减

且

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} - 1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{n} \ln n} - 1 = e^{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{n}} - 1 = e^0 - 1 = 0$$

则由 Leibniz (莱布尼茨) 判别法该级数收敛。

例

判别敛散性: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} \ln n}$

例

判别敛散性: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} \ln n}$

解: 由于

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n} \ln n}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n}}{\ln n} = +\infty$$

由比较原则原级数发散。

例

判别敛散性: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n - \sqrt{n}}{2n - \ln n}$

例

判别敛散性: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n - \sqrt{n}}{2n - \ln n}$

解: 因为

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n - \sqrt{n}}{2n - \ln n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{n}}}{2 - \frac{\ln n}{n}} = \frac{1}{2} \neq 0$$

所以级数发散。

例

判别敛散性: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin n}{\ln n}$

例

判别敛散性: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin n}{\ln n}$ 解: 注意 $\frac{1}{\ln n}$ 单调递减趋于 0, 部分和数列有界

$$\sum_{k=1}^n \sin k = \frac{\cos \frac{1}{2} - \cos \frac{2n+1}{2}}{2 \sin \frac{1}{2}}$$

有界, 由 Dirichlet(狄利克雷) 判别法该级数收敛。

例

判别敛散性: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3 - 1}}$

例

判别敛散性: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3-1}}$ 解: 记 $a_n = \frac{1}{\sqrt{n^3-1}}$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}} = 1$$

而级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛, 由比较原则原级数收敛。

例

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$$

例

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$$

解：令 $u_n = \frac{n^2}{2^n}$

判别敛散性： $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{2}{n}}}{2} = \frac{1}{2}$

由根式判别法，所给级数收敛。

例

判别敛散性: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n!}{3^n}$

例

判别敛散性: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n!}{3^n}$ 解: 令 $u_n = \frac{n!}{3^n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{3^{n+1}} \cdot \frac{3^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{3} = +\infty.$$

由比式判别法, 所给级数发散。

例

判别敛散性: $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi \sqrt{n^2 + 1})$

例

判别敛散性: $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi\sqrt{n^2+1})$

解:

$$\sin(\pi\sqrt{n^2+1}) = (-1)^n \sin(\pi\sqrt{n^2+1} - n\pi) = (-1)^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1} + n}$$

由于 $\sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1} + n}$ 单调递减趋于 0, 因此由 Leibniz (莱布尼茨) 判别法, 可得该级数收敛。

例

设 $a_n \leq b_n \leq c_n (n \geq 1)$, 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 均收敛, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也收敛。

例

设 $a_n \leq b_n \leq c_n (n \geq 1)$, 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 均收敛, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也收敛。

解: 利用 $0 \leq b_n - a_n \leq c_n - a_n$, 因 $\sum_{n=1}^{\infty} (c_n - a_n)$ 收敛, 利用比较原则可得 $\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n)$ 收敛, 由此可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n) + \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

也收敛。推论: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 则由 $-|a_n| \leq a_n \leq |a_n|$, 可得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛。

例

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 也收敛。

例

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 也收敛。

对任意正整数 n , 由于

$$0 < \frac{|a_n|}{n} = 2 \cdot |a_n| \cdot \frac{1}{2n} \leq a_n^2 + \frac{1}{4n^2},$$

例

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 也收敛。

对任意正整数 n , 由于

$$0 < \frac{|a_n|}{n} = 2 \cdot |a_n| \cdot \frac{1}{2n} \leq a_n^2 + \frac{1}{4n^2},$$

而级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2, \quad \text{和} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2} \quad \text{收敛}$$

例

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 也收敛。

对任意正整数 n , 由于

$$0 < \frac{|a_n|}{n} = 2 \cdot |a_n| \cdot \frac{1}{2n} \leq a_n^2 + \frac{1}{4n^2},$$

而级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2, \quad \text{和} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2} \quad \text{收敛}$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 + \frac{1}{4n^2}$ 收敛, 由比较原则可知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{n}$ 也收敛。 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$

绝对收敛推出 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 收敛。

例

设 $a_n > 0$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$ 的敛散性相同。

例

设 $a_n > 0$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$ 的敛散性相同。

- 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$, 此时

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{\frac{a_n}{1+a_n}} = 1$$

由比较原则, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$ 收敛。

例

设 $a_n > 0$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$ 的敛散性相同。

- 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$, 此时

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{\frac{a_n}{1+a_n}} = 1$$

由比较原则, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$ 收敛。

- 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{1+a_n} = 0$, 此时有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$, 同样有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{\frac{a_n}{1+a_n}} = 1$$

由比较原则, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

1 级数求和

2 判别级数敛散性

3 综合练习

4 思考题

例

设级数 $\sum u_n, \sum v_n$ 均收敛, 问 $\sum u_n v_n$ 是否收敛?

例

设级数 $\sum u_n, \sum v_n$ 均收敛, 问 $\sum u_n v_n$ 是否收敛?

解: 设

$$\sum u_n = \sum v_n = \sum (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$$

由 Leibniz 判别法得 $\sum u_n, \sum v_n$ 均收敛, 但是

$$\sum u_n v_n = \sum \frac{1}{n}$$

是发散的。

例

对于一般的级数 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$, 从

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = q \neq 0$$

能否得出 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 同敛散?

例

对于一般的级数 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$, 从

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = q \neq 0$$

能否得出 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 同敛散?

解: 不能。设

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}, \quad v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$$

此时

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 1$$

和 $\sum u_n$ 发散与 $\sum v_n$ 收敛。

例

设 $\sum u_n$ 为收敛的正项级数, 证明: 存在收敛的正项级数 $\sum v_n$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{v_n}{u_n} = +\infty.$$

即没有收敛得最慢的级数

例

设 $\sum u_n$ 为收敛的正项级数, 证明: 存在收敛的正项级数 $\sum v_n$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{v_n}{u_n} = +\infty.$$

即没有收敛得最慢的级数

解: 构造

$$v_n = \sqrt{\sum_n^{\infty} u_k} - \sqrt{\sum_{n+1}^{\infty} u_k}$$

此时 $\sum_1^n v_i = \sqrt{\sum_1^{\infty} u_k} - \sqrt{\sum_{n+1}^{\infty} u_k} < \sqrt{\sum_1^{\infty} u_k}$, 部分和有界, 则 $\sum v_n$ 收敛。并且

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{v_n}{u_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{\sum_n^{\infty} u_k} + \sqrt{\sum_{n+1}^{\infty} u_k}} = \infty.$$

下课!